

**Matemática Discreta I**  
**Lista de Exercícios - Funções**

1. Dados os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  e  $B = \{-1, 0, 1, 2\}$ , considere as relações:

(a)  $f_1 = \{(1, 0), (2, 1), (3, -1), (4, 2)\}$

(b)  $f_2 = \{(1, 0), (2, -1), (3, 2)\}$

(c)  $f_3 = \{(1, 0), (2, 0), (3, -1), (4, 1)\}$

(d)  $f_4 = \{(1, 0), (2, 1), (3, -1), (2, 1)\}$

(e)  $f_5 = \{(1, -1), (2, 1), (3, 0), (4, 2)\}$

Para cada  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , verifique se  $(f_i, A, B)$  é uma função de  $A$  em  $B$ . Para aquelas que forem funções, verifique se é injetora/sobrejetora e calcule  $f_i(\{1, 2\})$  e  $f_i^{-1}(\{0, 2\})$ .

2. Dados os conjuntos  $A = \{1, 2, 3\}$  e  $B = \{1, 2\}$ , responda as questões:

(a) Quantas funções  $f : A \rightarrow B$  existem?

(b) Dessas, quantas são injetoras e quantas são sobrejetoras?

(c) Quantas satisfazem a propriedade  $1 \in f^{-1}(\{2\})$ ?

3. Dado um inteiro positivo  $n$ , uma função  $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  que seja bijetora é chamada uma *permutação* do conjunto  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Encontre todas as permutações do conjunto  $\{1, 2, 3\}$ .

4. Considere a função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  dada por  $f(x) = 3x^2 + 1$ . Calcule  $f(\{1, 4, 7, -7\})$ ,  $f^{-1}(\{-3, -4\})$  e  $f^{-1}(\{4, 10, 5\})$ .

5. Considere a função  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  dada por  $f(x) = (x, 2x)$ , para todo  $x \in \mathbb{N}$ . Determine  $f(\{1, 4, 7\})$ ,  $f(\{0, 1, 2, 3\})$ ,  $f^{-1}(\{(1, 2), (5, 6), (7, 14)\})$ ,  $f^{-1}(\{(0, 0), (0, 3), (8, 12)\})$ ,  $f^{-1}(\{(0, 1), (4, 3)\})$  e  $f(\mathbb{P})$ , onde  $\mathbb{P} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\}$ .

6. Verifique que a função dada no item anterior é injetora, mas não sobrejetora.

7. Considere as funções  $f, g, h$  de  $\mathbb{Z}$  em  $\mathbb{Z}$  definidas, respectivamente, por:

$$f(n) = 2n, \quad g(n) = n - 3,$$

$$h(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ é par} \\ 1, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Descreva as funções:  $g \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $f \circ h$ ,  $h \circ f$ ,  $h \circ g$ ,  $g \circ (h \circ f)$ .

8. Dê exemplo de um conjunto  $A$  e de uma função  $f : A \rightarrow A$  que seja sobrejetora, mas não injetora.

9. Mostre que cada função abaixo é bijetora e encontre sua inversa.

(a)  $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 4, 9, 16\}$ , dada por  $f(x) = x^2$ .

(b)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , definida por  $f(x) = x + 10$ .

(c)  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , tal que  $f(x, y) = (y, -x)$ , para todo  $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

(d)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $f(x) = 5x + 9$ .

10. Sejam  $A$  um conjunto e  $X = \{b\}$ .

(a) Mostre que  $A \times \{b\} \approx A$ . Conclua que se  $A$  é enumerável, o produto cartesiano  $A \times \{b\}$  também é enumerável.

(b) Se  $A$  é enumerável e  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ , o produto cartesiano  $A \times B$  também é enumerável?